1 بطاقة التمهيد – نتذكّر

فرديّ · 10 د

1 حلّ المعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$.

2 احسب المميّز Δ للمعادلة $2x^2 + x + 3 = 0$. ماذا تستنتج؟

3 أكمل جدول إشارة $2x - 4$:

x	$-\infty$	…	$+\infty$
$2x - 4$			

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

1 بطاقة التمهيد – نتذكّر

فرديّ · 10 د

1 حلّ المعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$.

2 احسب المميّز Δ للمعادلة $2x^2 + x + 3 = 0$. ماذا تستنتج؟

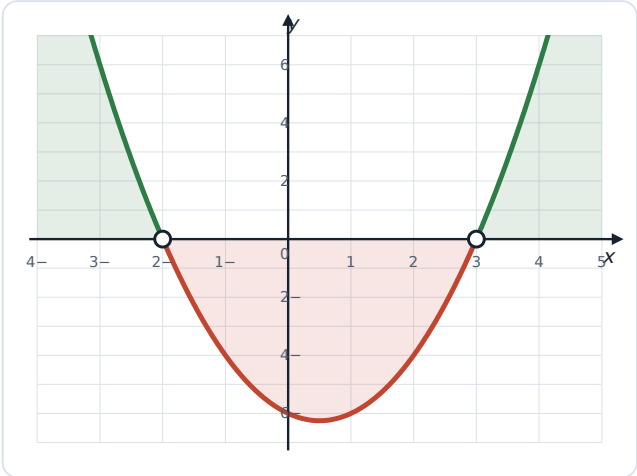
3 أكمل جدول إشارة $2x - 4$:

x	$-\infty$	…	$+\infty$
$2x - 4$			

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

2 بطاقة الاستكشاف (أ) – المنحنى ومحور الفواصل

استقصاء موجّه · 10 د



$f(x) = x^2 - x - 6$

1 أين يقطع المنحنى محور الفواصل؟

2 تحقّق بالحساب: $f(-2) =$ ..... و

$f(3) =$ .....

3 متى يقع المنحنى **فوق** المحور؟ ما إشارة $f(x)$ عندها؟

4 متى يقع المنحنى **تحت** المحور؟ ما إشارة $f(x)$ عندها؟

أكمل جدول إشارة $x^2 - x - 6$:

x	$-\infty$	...	...	$+\infty$
f(x)				

الاستنتاج: $f(x) < 0$ عندما ..... و $f(x) > 0$ عندما .....

الثنائي: ..... و .....

3 بطاقة الاستكشاف (ب) – عمل ثنائي: ثلاث دوال

عمل ثنائي · 12 د

لكلّ دالّة: احسب Δ، حدّد عدد نقاط التقاطع مع محور الفواصل، وصِف إشارة الدالّة (يمكنكم التحقّق في GeoGebra).

الدالّة	$\Delta = b^2 - 4ac$	عدد نقاط التقاطع	إشارة الدالّة
$x^2 - 2x - 3$ $a = 1, b = -2, c = -3$			
$x^2 - 2x + 1$ $a = 1, b = -2, c = 1$			
$x^2 - 2x + 3$ $a = 1, b = -2, c = 3$			

جداول الإشارة:

$x^2 - 2x - 3$

x	$-\infty$					$+\infty$
$f(x)$						

$x^2 - 2x + 1$

x	$-\infty$			$+\infty$
$f(x)$				

$x^2 - 2x + 3$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

ماذا تلاحظون؟ متى تأخذ الدالّة إشارة a؟

.....

🤝 بطاقة دعم – جدول قيم جاهز

للمتعثّرين

اقرأ الجدول: $f(x)=0$ ← جذر · **موجبة** ← فوق المحور · **سالبة** ← تحته.

$$f(x)=x^2-x-6$$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3	4
f(x)	**6**	**0**	**−4**	**−6**	**−6**	**−4**	**0**	**6**

$$x^2-2x-3$$

x	−2	−1	0	1	2	3	4
f(x)	**5**	**0**	**−3**	**−4**	**−3**	**0**	**5**

$$x^2-2x+1$$

x	−2	−1	0	1	2	3	4
f(x)	**9**	**4**	**1**	**0**	**1**	**4**	**9**

$$x^2-2x+3$$

x	−2	−1	0	1	2	3	4
f(x)	**11**	**6**	**3**	**2**	**3**	**6**	**11**

🚀 بطاقة إثراء – ماذا يتغيّر إذا كان $a < 0$؟

للمتفوّقين

1 احسب Δ للدالّة $g(x) = -x^2 + x + 6$ وجد جذريها.

2 قارن $g(x)$ مع $f(x) = x^2 - x - 6$: ماذا تلاحظ؟ ($g(x) = -f(x)$)

3 أكمل جدول إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$	...	...	$+\infty$
$g(x)$				

4 هل تبقى القاعدة «إشارة a خارج الجذرين» صحيحة؟

★ الخلاصة – إشارة ثلاثي الحدود $ax^2 + bx + c$

للدفتر

ثلاثي الحدود يأخذ **إشارة a** دائمًا، إلّا **بين الجذرين** عندما $\Delta > 0$.

$\Delta > 0$ جذران $x_1 < x_2$

x	$-\infty$		x_1		x_2	$+\infty$
$f(x)$		a إشارة	0	a عكس إشارة	0	a إشارة

$\Delta = 0$ جذر مضاعف $x_0 = -b/2a$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		a إشارة	0	a إشارة	

$\Delta < 0$ لا جذور

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	a إشارة	

الواجب البيتي

الختام

1 ادرس إشارة $2x^2 - 3x - 2$ (احسب Δ ، الجذرين، ثم جدول الإشارة).

x	$-\infty$	...	...	$+\infty$
$2x^2-3x-2$				

2 ادرس إشارة $x^2 + 6x + 9$.

x	$-\infty$	...	$+\infty$
x^2+6x+9			

بطاقة دعم: أكمل جدول إشارة $x^2 - 9$ (تلميح: $x^2 - 9 = 0$ عندما $x = -3$ أو $x = 3$)

x	$-\infty$	-3	3	$+\infty$
x^2-9				

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

✓ مفتاح الإجابات (للمعلّم)

التمهيد

1) $\Delta = 25 - 24 = 1$، الحلّان $x = 2$ و $x = 3$. 2) $\Delta = 1 - 24 = -23 < 0$ ← لا حلول. 3) $-2x - 4$: سالب ثم 0 عند $x = 2$ ثم موجب.

الاستكشاف (أ)

الجذران -2 و 3 ($f(-2) = f(3) = 0$). $f(x) > 0$ عندما $x < -2$ أو $x > 3$، و $f(x) < 0$ عندما $-2 < x < 3$.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f(x)$		+	0	−	0	+	

الاستكشاف (ب)

$x^2 - 2x - 3$: $\Delta = 16$، نقطتان -1 و 3، سالبة بينهما وموجبة خارجهما. $x^2 - 2x + 1$: $\Delta = 0$، نقطة واحدة 1، موجبة وتنعدم عند 1. $x^2 - 2x + 3$: $\Delta = -8$، لا تقاطع، موجبة دائمًا.

الإثراء

$\Delta = 1 + 24 = 25$، الجذران -2 و 3؛ $g = -f$ فتنقلب الإشارات: $g(x) > 0$ بين الجذرين و $g(x) < 0$ خارجهما (إشارة $a = -1$ خارج الجذرين).

التقييم الشفهي

$x^2 - 4x + 3$: $\Delta = 4$، الجذران 1 و 3، سالبة بينهما وموجبة خارجهما. $-x^2 + 2x - 5$: $\Delta = -16 < 0$ و $a = -1 < 0$ ← سالبة دائمًا.

الواجب

$2x^2 - 3x - 2$: $\Delta = 9 + 16 = 25$، الجذران $x = (3 - 5)/4 = -1/2$ و $x = (3 + 5)/4 = 2$:

x	$-\infty$		$-1/2$		2		$+\infty$
$2x^2-3x-2$		+	0	−	0	+	

$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$: $\Delta = 0$، الجذر -3، موجبة وتنعدم عند -3. $9 - x^2$: موجبة خارج $[-3\ ;\ 3]$ وسالبة بين -3 و 3.